PROJETO EXTENSIONISTA

Sistema Farmacêutico Integrado

Proposta de sistema integrado para acompanhar produção, qualidade, estoque e expedição de medicamentos, com rastreabilidade dos lotes, controle da validade e monitoramento do consumo energético.

Luan Ferreira Xavier • Samuel Wenceslau Cardoso

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE / 2026

Por que propomos esse sistema?

Quando produção, qualidade e estoque trabalham com registros separados, um lote pendente ou reprovado pode ser movimentado por engano. Nossa proposta integra as decisões antes da expedição.

Produção

Registra as ordens, etapas de fabricação, matérias-primas utilizadas e identificação dos lotes.

Qualidade

Avalia cada lote e informa oficialmente se está aprovado ou reprovado para liberação.

Estoque / logística

Atualiza os saldos, localiza os produtos e só permite expedição de lotes autorizados.

Regra central: a qualidade deve aprovar o lote antes que ele entre no estoque liberado. Se for reprovado, permanece bloqueado.

Requisitos funcionais do sistema

Produção e qualidade • RF01 a RF03

RF01 Ordens e etapas de fabricação com responsáveis.

RF02 Código único do lote e matérias-primas utilizadas.

RF03 Avaliação de qualidade e rastreabilidade dos lotes.

Estoque e logística • RF05 a RF07

RF05 Entradas e saídas por lote, fornecedor e validade.

RF06 Localização e histórico das movimentações.

RF07 Alertas de estoque mínimo e vencimento próximo.

Integração e bloqueios • RF08 e RF09

RF08 Baixa de insumos e entrada automática de lotes aprovados.

RF09 Bloqueio de expedição e estoque para lotes reprovados.

Monitoramento energético • RF04 e RF10

RF04 Consumo por linha e fonte: rede, solar e eólica.

RF10 Relatórios do consumo, participação e capacidade renovável.

RF01 a RF10 • funcionalidades propostas para produção, qualidade, estoque, logística e energia.

Requisitos não funcionais do sistema

Auditoria • RNF01

RNF01 Preservar registros críticos e histórico de auditoria. A proposta prevê cinco anos para documentos de lote, sujeito à validação regulatória.

Desempenho • RNF02

RNF02 Consulta de rastreabilidade em até 5 segundos e disponibilidade de 99,5% no período operacional da fábrica.

Segurança • RNF03

RNF03 Restringir ações por perfil de usuário e proteger dados sensíveis com criptografia em trânsito e em repouso.

Escala e interface • RNF04 e RNF05

RNF04 Permitir crescimento sem perda significativa de desempenho.

RNF05 Oferecer interface simples para operadores da fábrica.

Qualidade esperada • essas metas fazem parte da proposta; não representam resultados já comprovados em produção.

Regras de negócio do sistema

Aprovação e bloqueio • RN01 e RN05

RN01 Lotes reprovados são bloqueados para expedição e direcionados à quarentena ou descarte.

RN05 Só lotes formalmente aprovados entram no estoque liberado.

Validade • RN02 e RN06

RN02 Produtos com menos de 6 meses de validade exigem autorização farmacêutica; vencidos não podem ser enviados.

RN06 Matérias-primas vencidas são bloqueadas para fabricação.

Produção e alertas • RN03 e RN07

RN03 Produção só começa com insumos disponíveis e aprovados.

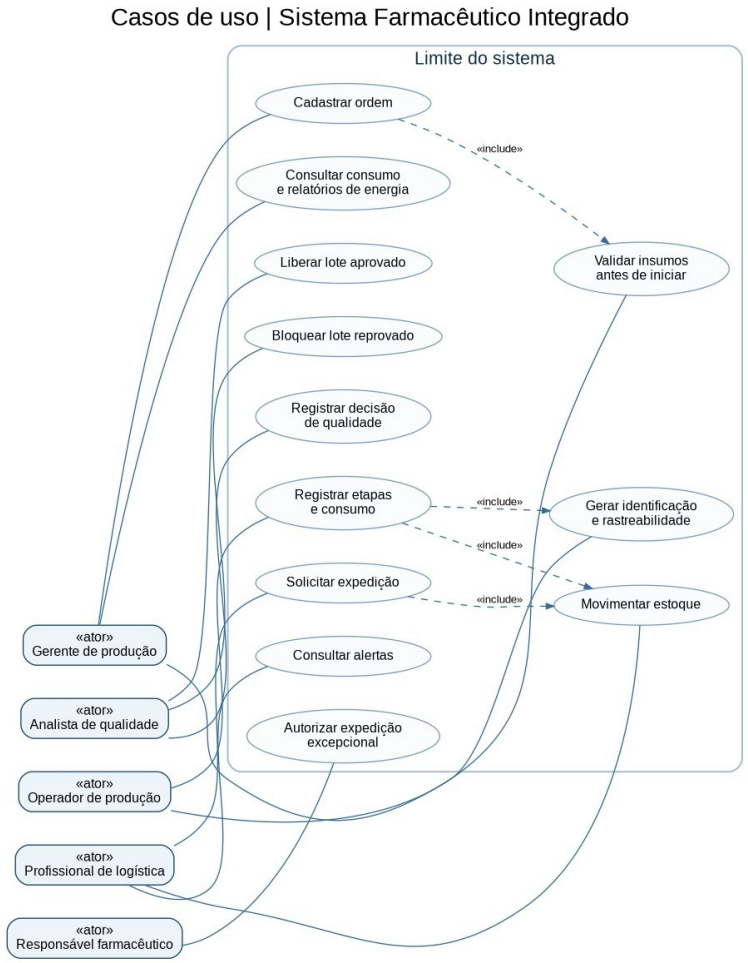
RN07 Saldo abaixo do mínimo gera aviso à logística.

Histórico de operações • RN04

RN04 Alterações em lotes, produção e estoque geram registros de usuário, data e hora, com histórico preservado.

Propósito das regras • impedir movimentações indevidas e manter os lotes rastreáveis durante todo o processo.

Quem utiliza o sistema?



Casos de uso

Produção

Gerente cadastra ordens e operador registra etapas, insumos utilizados e andamento da fabricação.

Qualidade

Analista registra a avaliação formal do lote, que determina seu bloqueio ou liberação.

Logística

Profissional consulta estoques e validade, registra movimentações e solicita expedições.

Farmacêutico

Responsável farmacêutico autoriza exceções de validade previstas na RN02, mas nunca lotes vencidos.

Como as informações se relacionam?

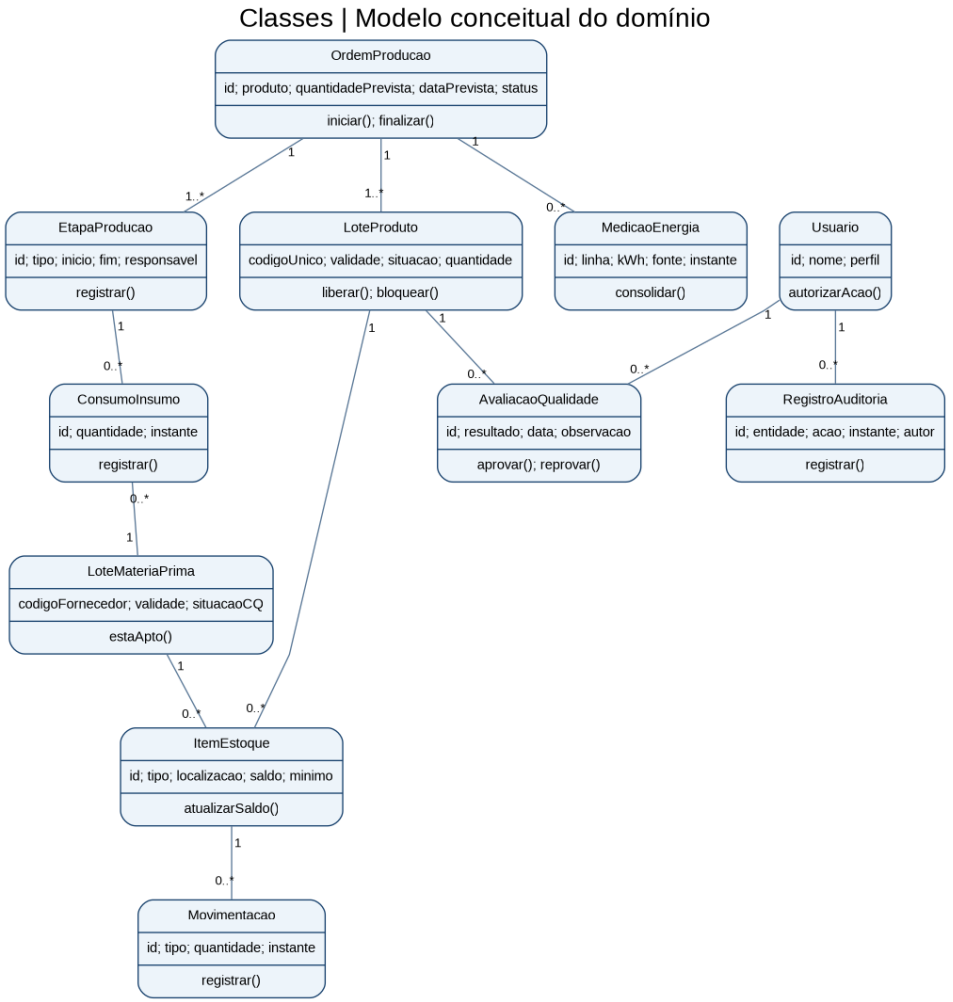


Diagrama de classes

Este diagrama descreve as entidades previstas para o sistema completo.

Ordem de produção

Reúne etapas da fabricação e relaciona as matérias-primas aos lotes gerados.

Lote de produto

Vincula o resultado do controle de qualidade aos registros do estoque.

Auditoria

Documenta mudanças e movimentações importantes, com histórico e responsável.

As relações ajudam a rastrear cada lote e sua situação no estoque.

Da fabricação à expedição

Três decisões essenciais representadas no diagrama de atividades

1

Insumos aptos?

Verifica saldo, aprovação e validade dos insumos. Se houver problema, a ordem não pode iniciar.

2

Qualidade aprovou?

O controle de qualidade avalia o lote produzido. Reprovação significa bloqueio e quarentena.

3

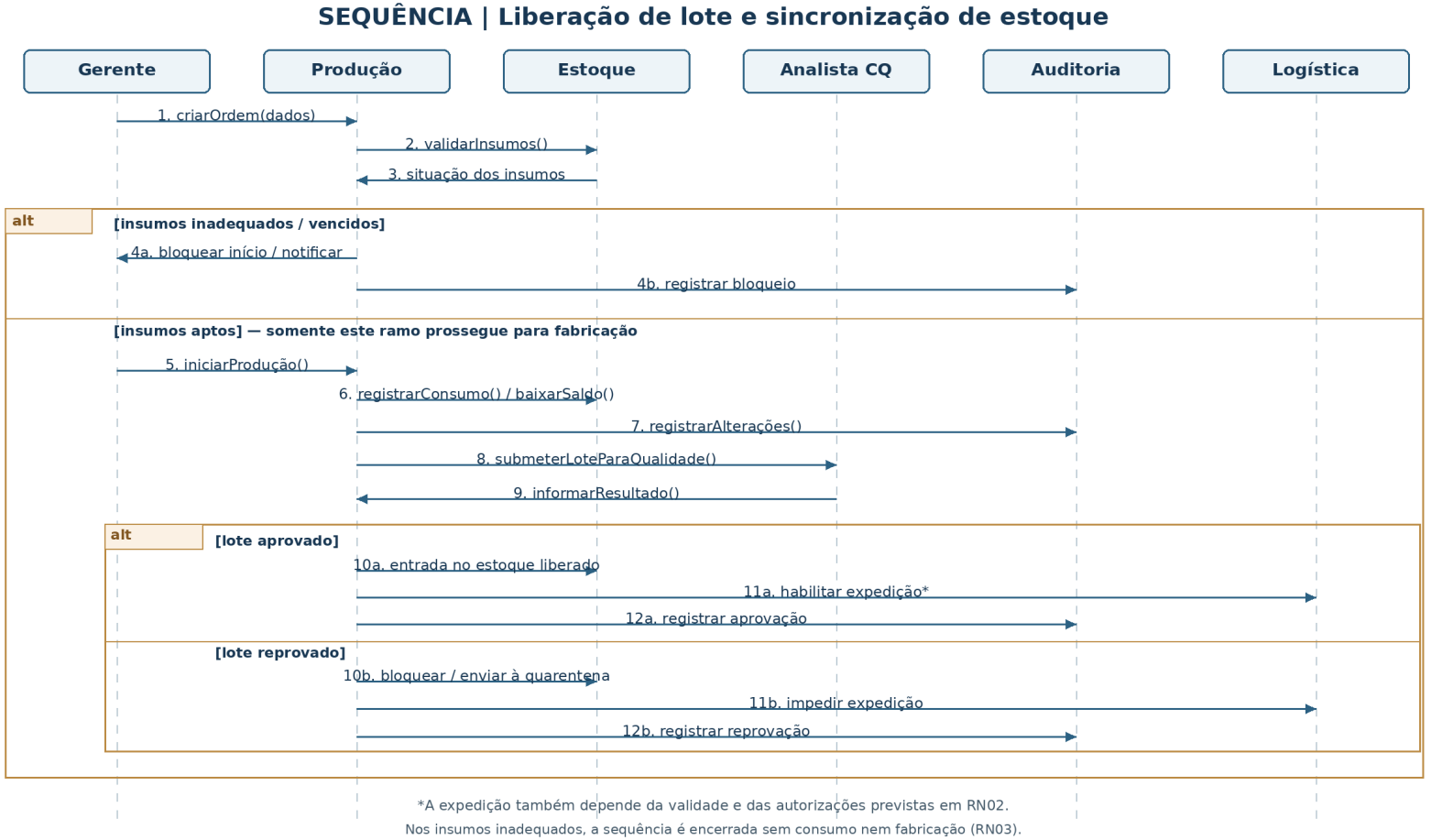
Lote vencido?

Confere se o produto está dentro da validade. Lote vencido nunca pode ser expedido.

Para lotes aprovados e ainda válidos, a RN02 exige autorização expressa do farmacêutico quando restarem menos de seis meses para o vencimento.

Cada decisão evita que lotes irregulares avancem para a expedição.

Como os módulos trocam informações?



O sistema consulta os insumos antes da fabricação e encerra o fluxo quando não estão aptos. Após a produção, o controle de qualidade decide: lotes aprovados entram no estoque liberado; reprovados seguem para quarentena, com registro em auditoria.

O caminho de um lote

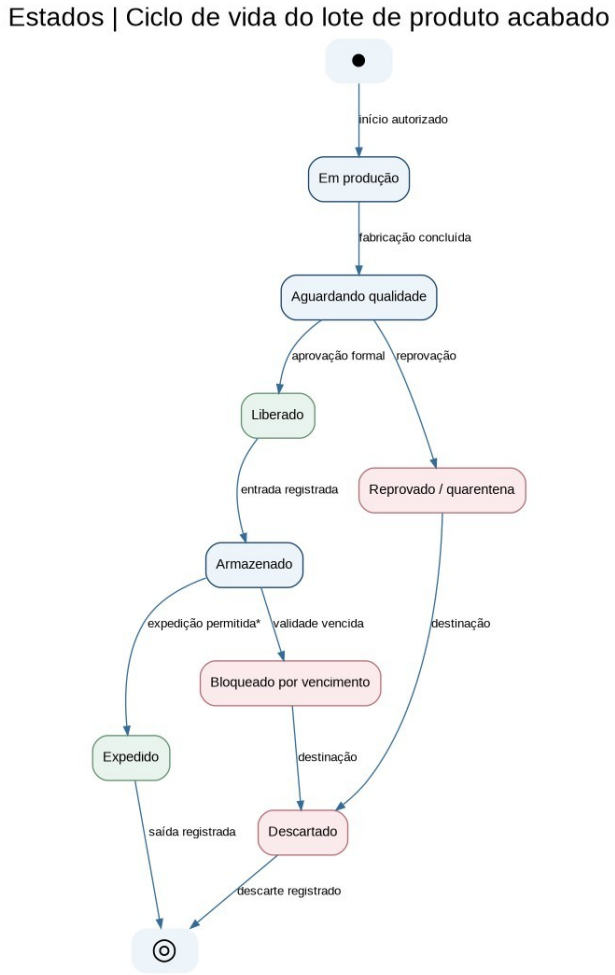


Diagrama de estados

Aprovado

A avaliação permite sua entrada no estoque liberado; ainda será necessário verificar a validade antes do envio.

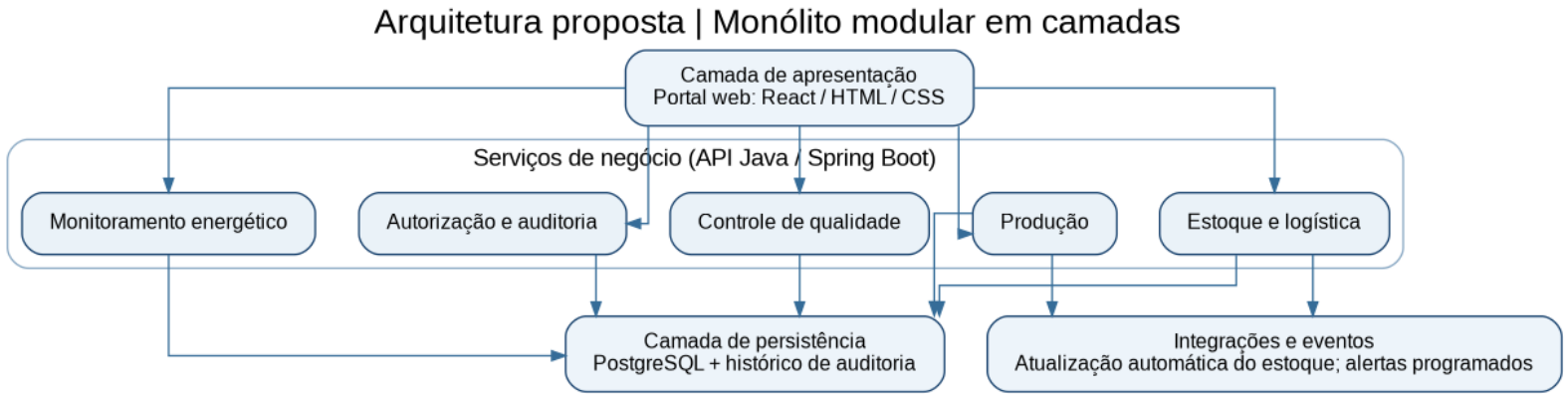
Reprovado

Não pode ser liberado para expedição. O sistema registra o bloqueio e o destino de quarentena.

Vencido

Mesmo se aprovado, um lote vencido não pode ser enviado.

Arquitetura proposta para o sistema



Camadas e tecnologias

Interface: React, HTML e CSS.

Serviços: Java/Spring Boot, APIs REST e banco PostgreSQL, com registros de auditoria.

Módulos integrados

Produção, controle de qualidade e estoque/logística.

Auditoria e monitoramento energético complementam o acompanhamento de cada lote.

A arquitetura é uma proposta conceitual, pensada para integrar os setores e preservar a rastreabilidade.

Benefícios esperados e próximos passos

Segurança e rastreabilidade

A centralização das informações permite acompanhar cada lote, identificar os responsáveis e reduzir o risco de movimentar medicamentos pendentes, reprovados ou vencidos.

Eficiência e sustentabilidade

A integração entre setores reduz registros duplicados e retrabalho. O monitoramento energético permite analisar o consumo da produção e acompanhar o uso de fontes renováveis.

As ODS 7 e 13 orientam ações de eficiência energética, redução de desperdícios e acompanhamento dos impactos operacionais.

Próximas etapas: implementar os módulos planejados, integrar os dados em banco persistente e validar os processos em um ambiente real.